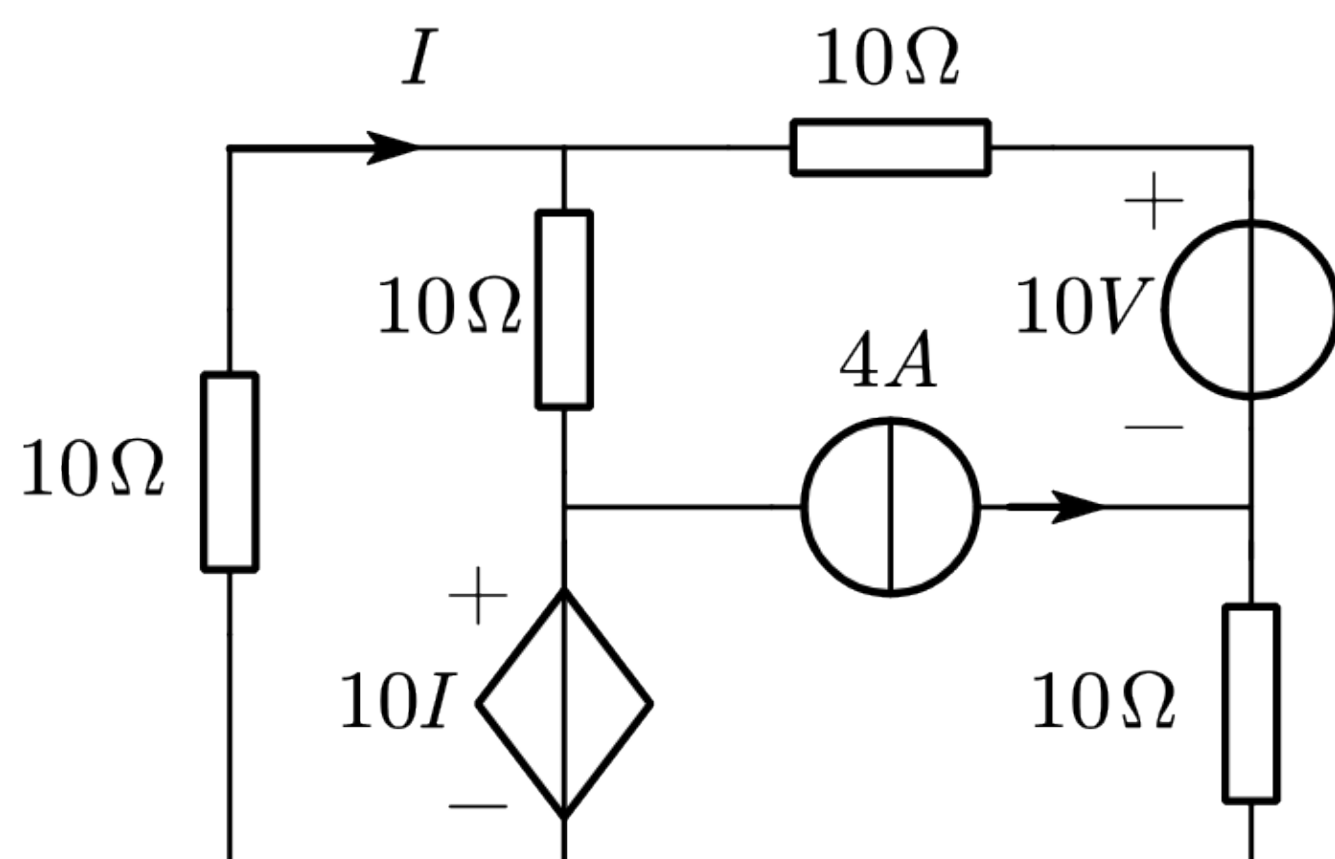


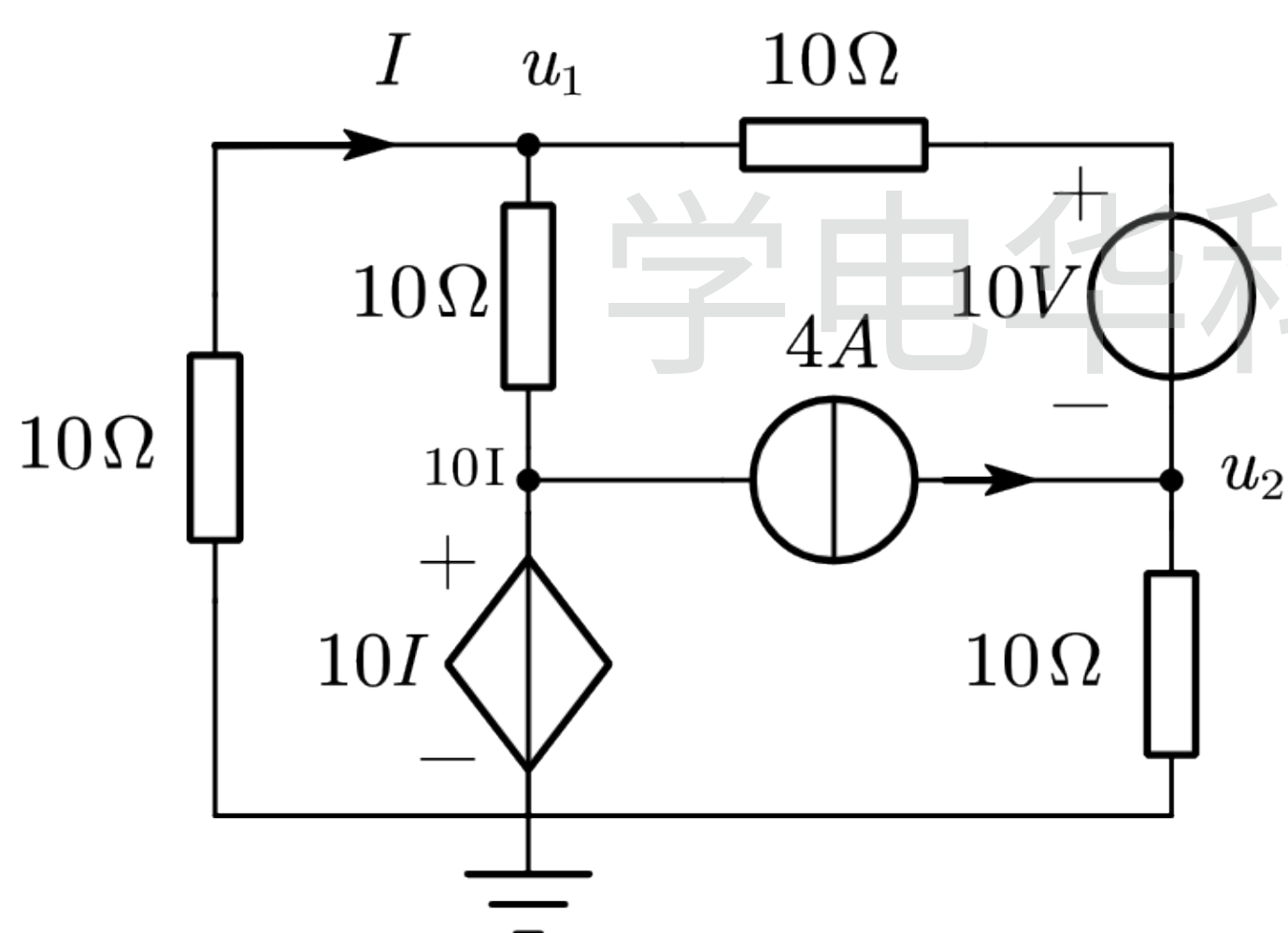
2024-2025 年春电路理论试卷（回忆版）

全卷由个人回忆，可能存在不准确之处，仅供参考

一、（10 分）电路如图所示。求电流 I 。



【解析】：



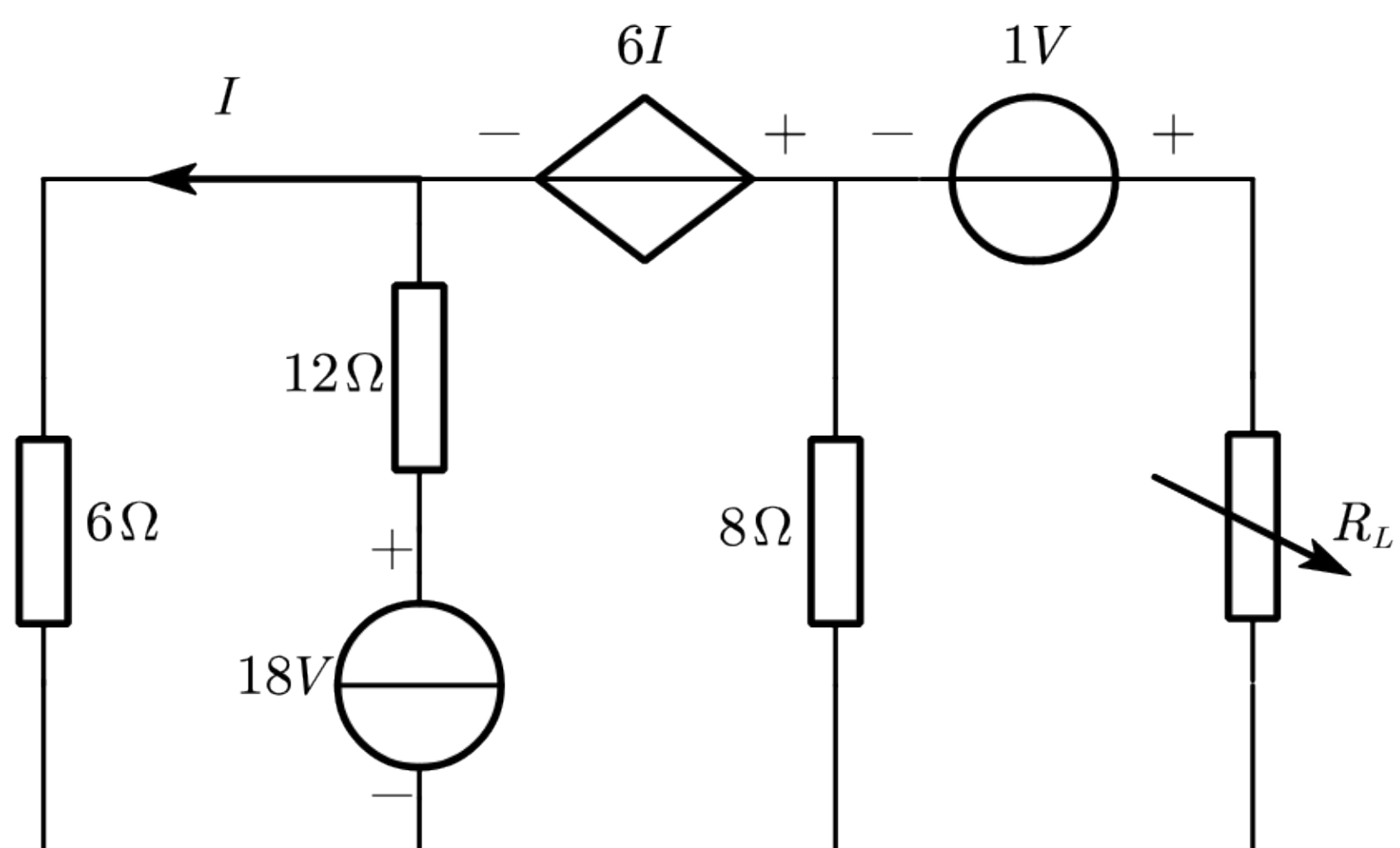
节点法:

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10} \right) u_1 - \frac{1}{10} \times 10I - \frac{1}{10} u_2 = 1 \\ \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10} \right) - \frac{1}{10} u_1 = -1 + 4 \\ I = -\frac{u_1}{10} \end{cases}$$

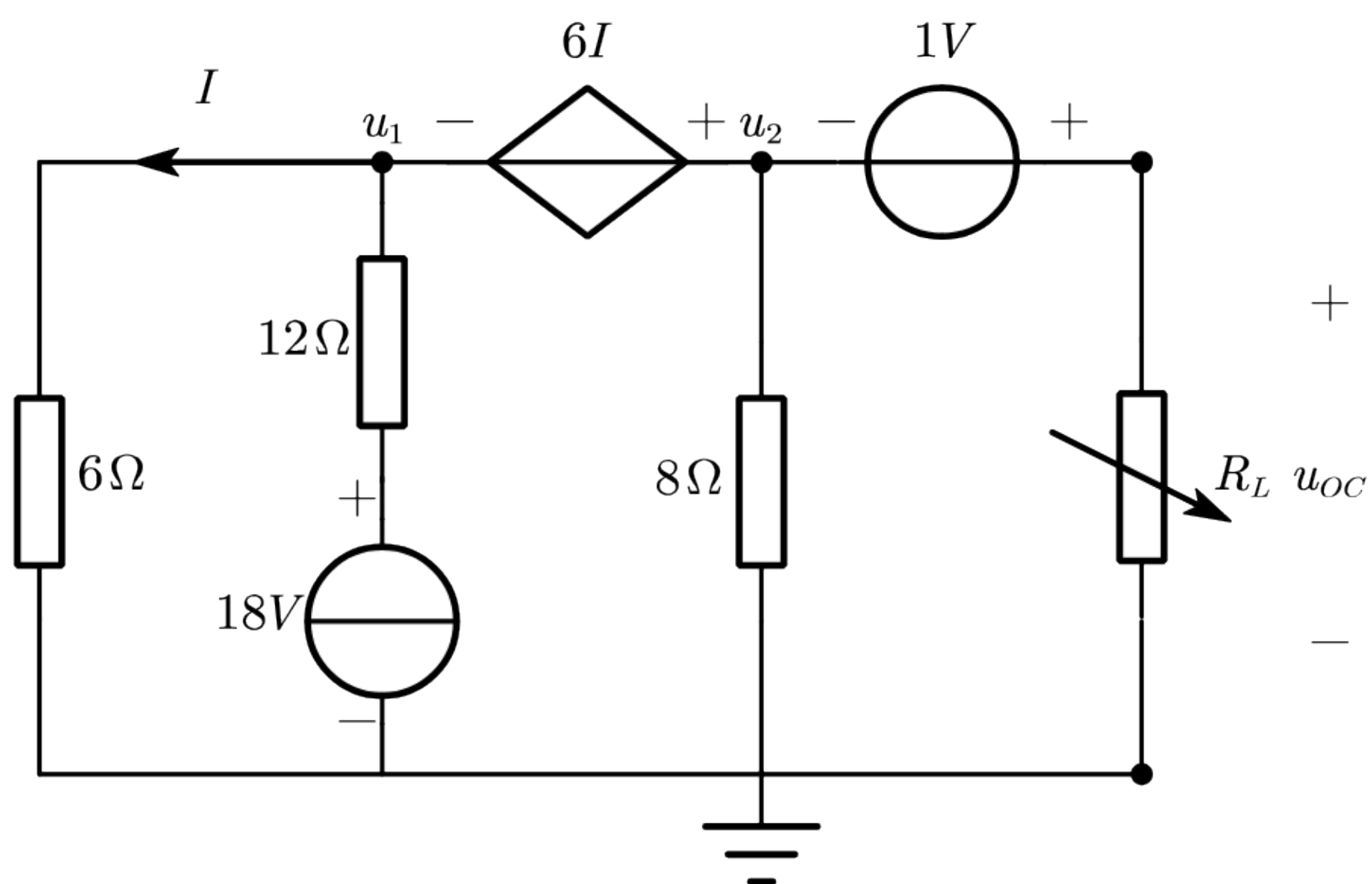
$$\Rightarrow \begin{cases} u_1 = \frac{50}{7} V \\ I = -\frac{5}{7} A \end{cases}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题 3 题型 3 节点电压法

二、(10 分)电路如图所示。求负载电阻 R_L 为何值时其可获得最大功率, 并求出此最大功率



【解析】：



求 U_{oc} :

$$\begin{cases} u_1 = 6I \\ u_2 = 12I \\ \frac{u_1 - 18}{12} + I + \frac{u_2}{8} = 0 \\ u_{oc} = u_2 + 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_{oc} = 7V$$

求 R_{eq} :

$$\text{受控电压源等效电阻 } R_V = \frac{6I}{I + \frac{6I}{12}} = 4\Omega$$

$$R_{eq} = ((6//12) + 4)//8 = 4\Omega$$

$$P_{max} = \frac{u_{oc}^2}{4R_{eq}} = \frac{49}{16}w$$

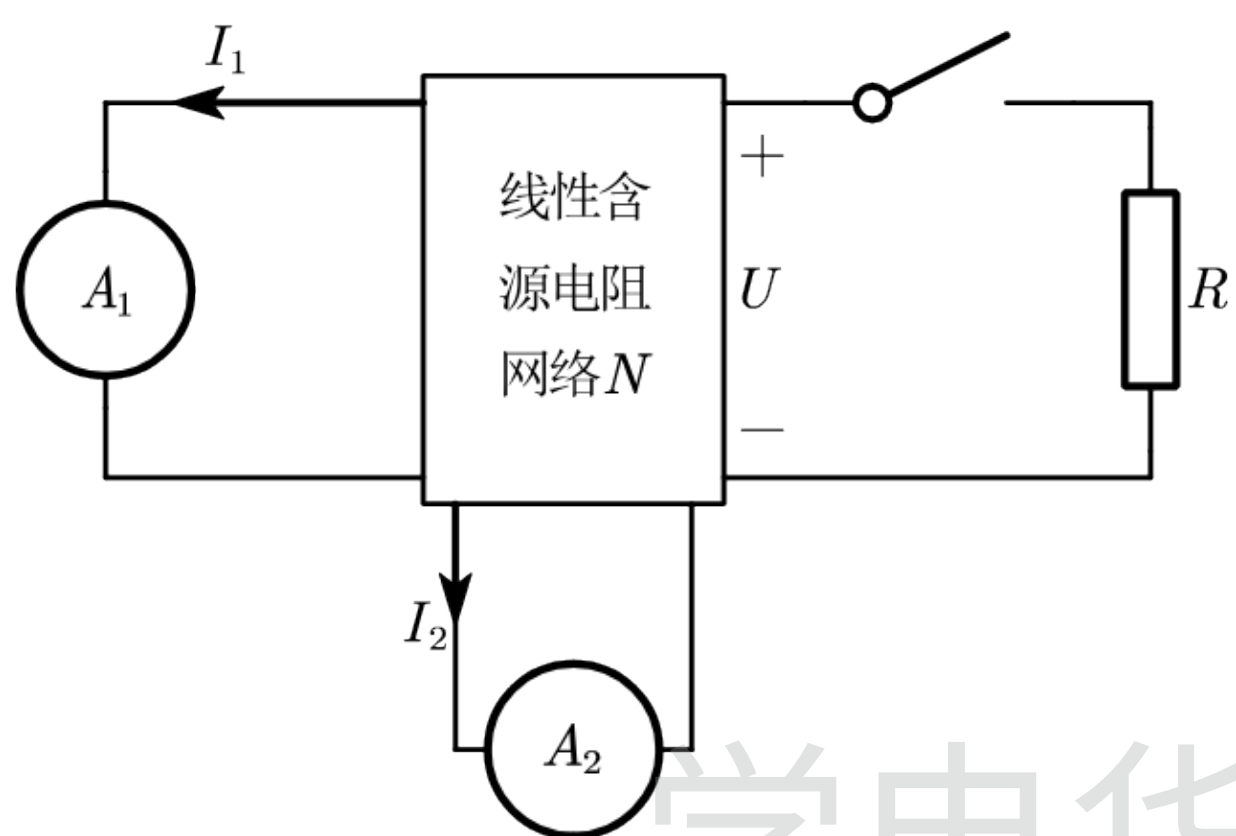
【考点延伸】《考试宝典》

专题 1 题型 3 含受控源的电路分析

专题 2 题型 1 戴维南及诺顿等效电路 题型 2 入端电阻的求法

学电华科

三、(10 分)如图所示电路中, N 是线性含源电阻网络。当开关 S 断开时, $I_2=1A, I_1=5A, U=10V$;当 $R=6\Omega$ 且开关 S 闭合时, $I_2=2A, I_1=4A$;当调节 $R=4\Omega$ 时其上获得最大功率。试求当调节电阻 R 为何值时,可使两个电流大小相等,且这一读数为多少?



【解析】：

1.戴维南电路:

由开路时 $U = 10V$, $R_L = 4\Omega$ 是功率最大可得戴维南电路:

$$\begin{cases} U_{oc} = 10V \\ R_{eq} = 4\Omega \end{cases}$$

2. I_1 和 I_2 可视为 N 与 U 的线性响应: $\begin{cases} I_1 = k_1 u + N_1 \\ I_2 = k_2 u + N_2 \end{cases}$

带入 S 断开时和 S 闭合时的数据得:

$$\begin{cases} 5 = 10k_1 + N_1 \\ 4 = 6k_1 + N_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 1 = 10k_2 + N_2 \\ 2 = 6k_2 + N_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_1 = \frac{1}{4}u + 2.5 \\ I_2 = -\frac{1}{4}u + 3.5 \end{cases}$$

令 $I_1 = I_2$, 解得: $u = 2V, I_1 = I_2 = 3A$

3.利用戴维南电路计算 R :

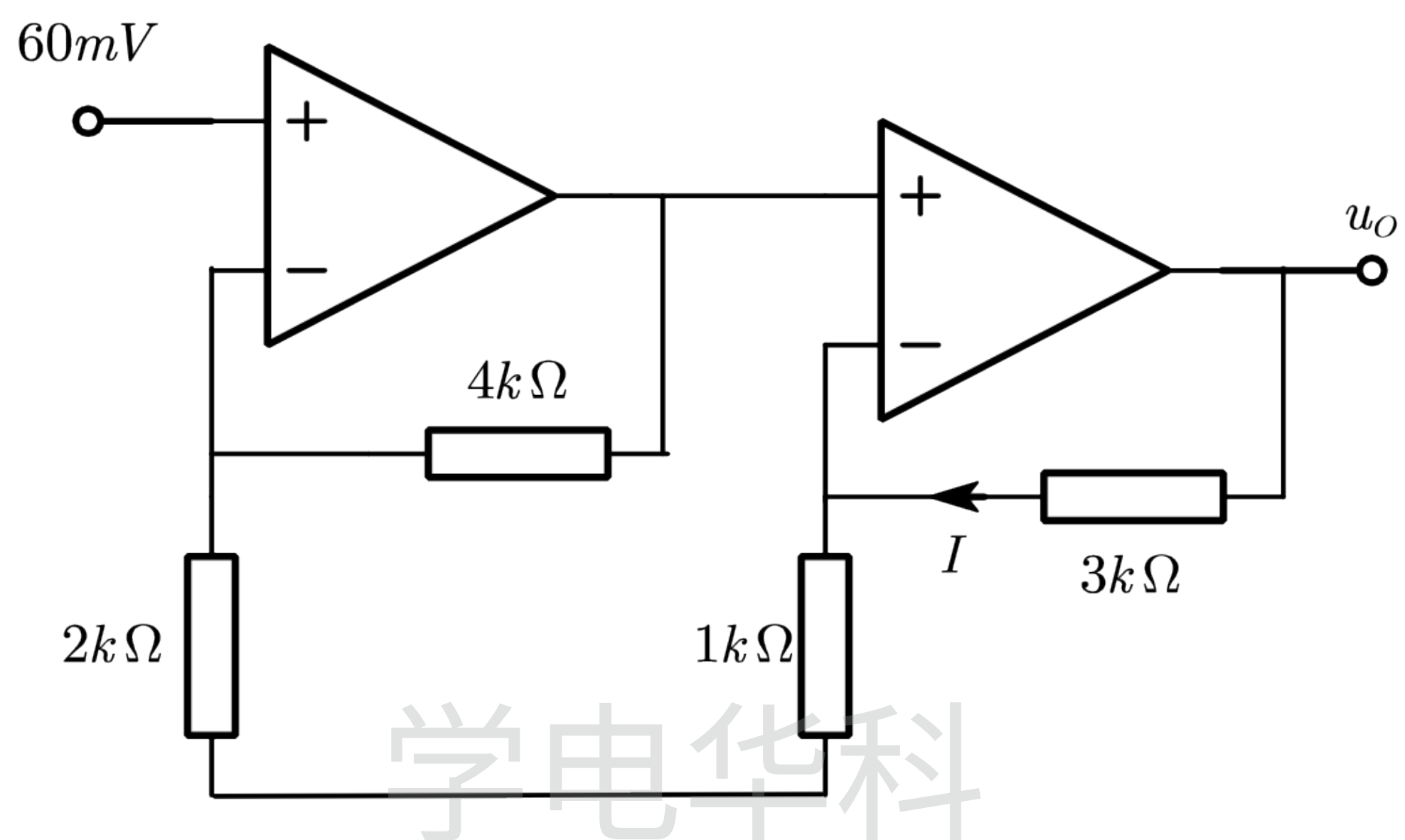
$$\frac{U_{oc}}{R + R_{eq}} \times R = 2V \Rightarrow R = 1\Omega$$

【考点延伸】《考试宝典》

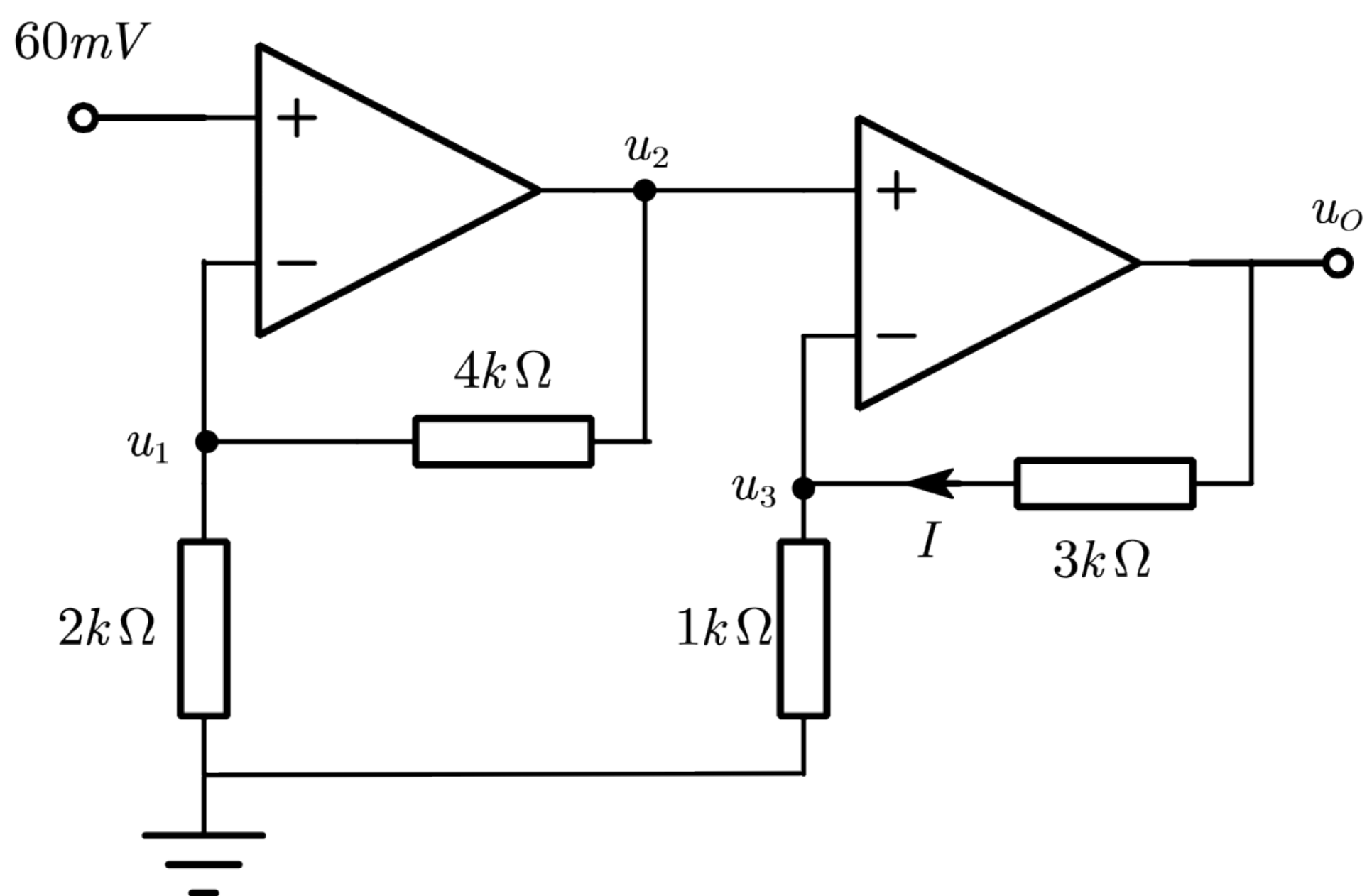
专题 2 题型 1 戴维南及诺顿等效电路

专题 4 题型 2 叠加定理的应用

四、 (10 分)如图所示电路中,理想运算放大器工作于线性放大区。求输出电压 U_O 和 I 。



【解析】：



利用虚短虚断:

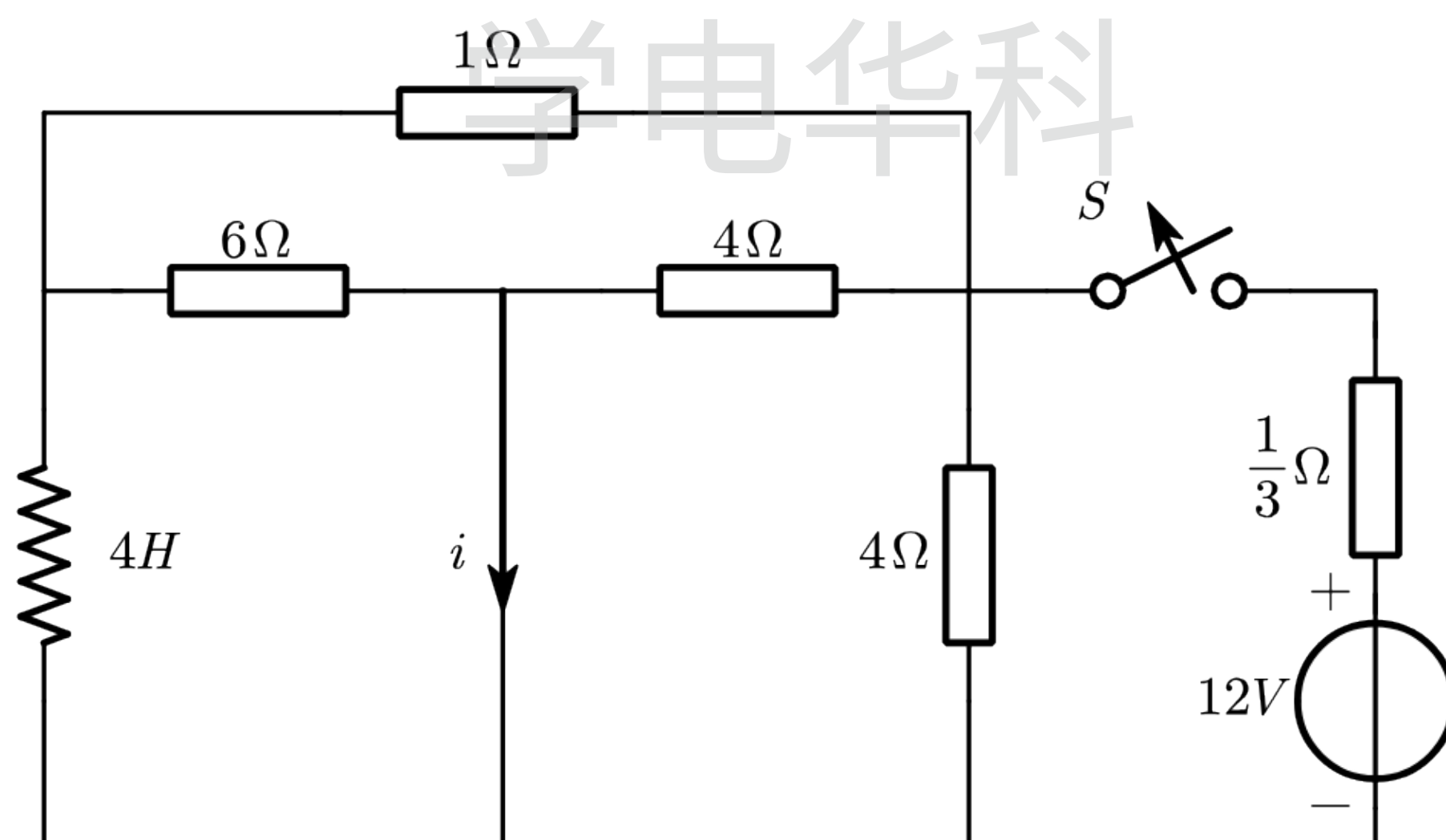
$$\left\{ \begin{array}{l} u_1 = 60mV \\ \frac{u_2 - u_1}{4k} = \frac{u_1 - 0}{2k} \\ u_2 = u_3 \\ \frac{u_O - u_3}{3k} = \frac{u_3 - 0}{1k} = I \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} u_O = 720mV \\ I = 180\mu A \end{array} \right.$$

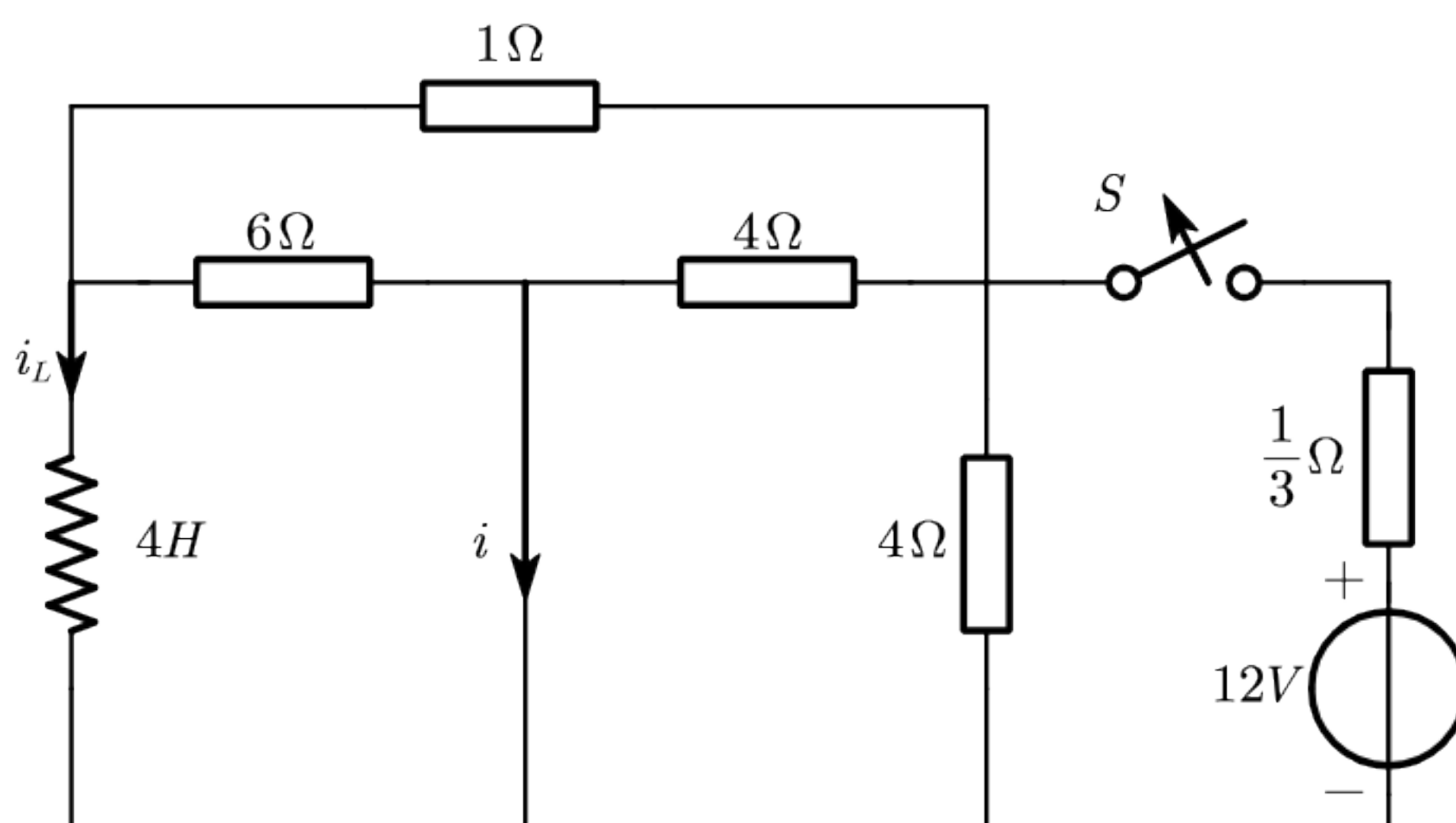
【考点延伸】《考试宝典》

专题1 题型2 基尔霍夫定律的应用

五、 (10 分)如图所示电路中,在开关 S 打开前电路已达到稳态。 $t=0$ 时 S 打开,求 $t>0$ 时的响应 i 。



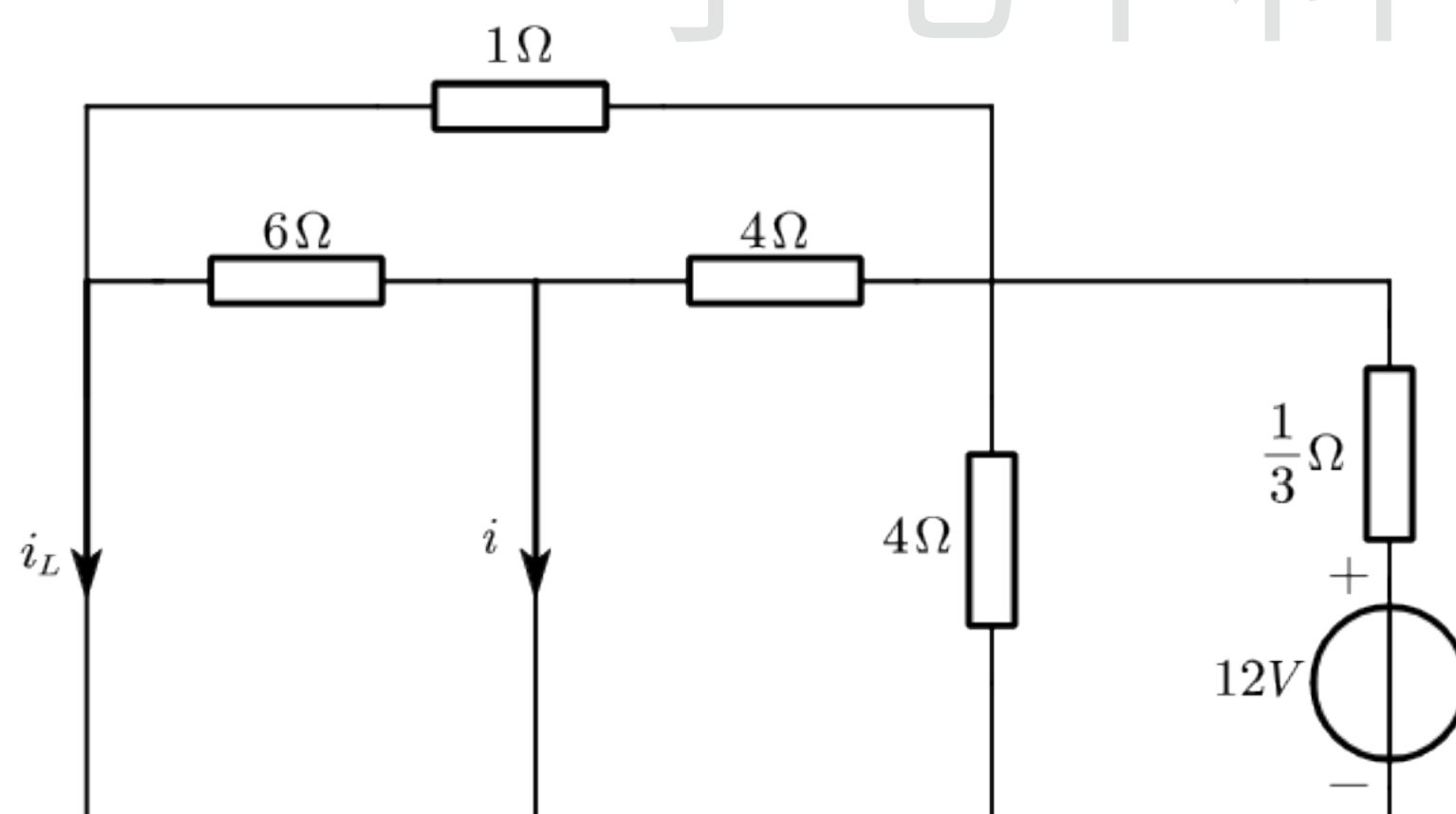
【解析】：



三要素法: 求出 $I(0_+)$, $I(\infty)$, R_{eq} , L , τ

1. 换路前 $t = 0_-$ 时:

容易求出 $i_L = 8A$, 故 $i_L(0_-) = i_L(0_+) = 8A$



2.换路后 $t = 0_+$ 时, 电感可视为电流源:

$$\text{求 } i(0_+): \begin{cases} \frac{u_1 - 0}{6} + \frac{u_2 - 0}{1} = 8 \\ \frac{u_2 - u_1}{4} = i + \frac{u_1 - 0}{6} \\ 8 + i = \frac{u_1 - u_2}{4} \end{cases}$$

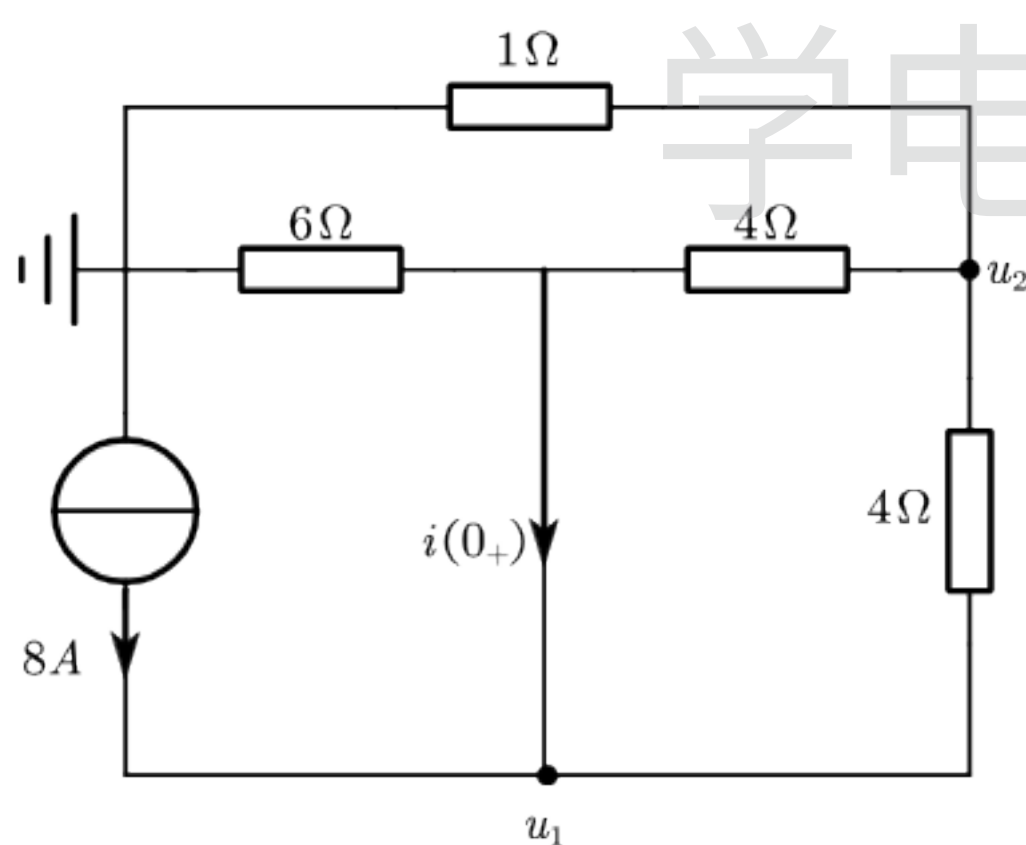
$$\Rightarrow i(0_+) = -\frac{16}{3}A$$

$$\text{求 } R_{eq}: R_{eq} = ((4//4) + 1)//6 = 2\Omega$$

$$\text{故 } \tau = \frac{L}{R_{eq}} = 2s$$

容易知道 $i(\infty) = 0$

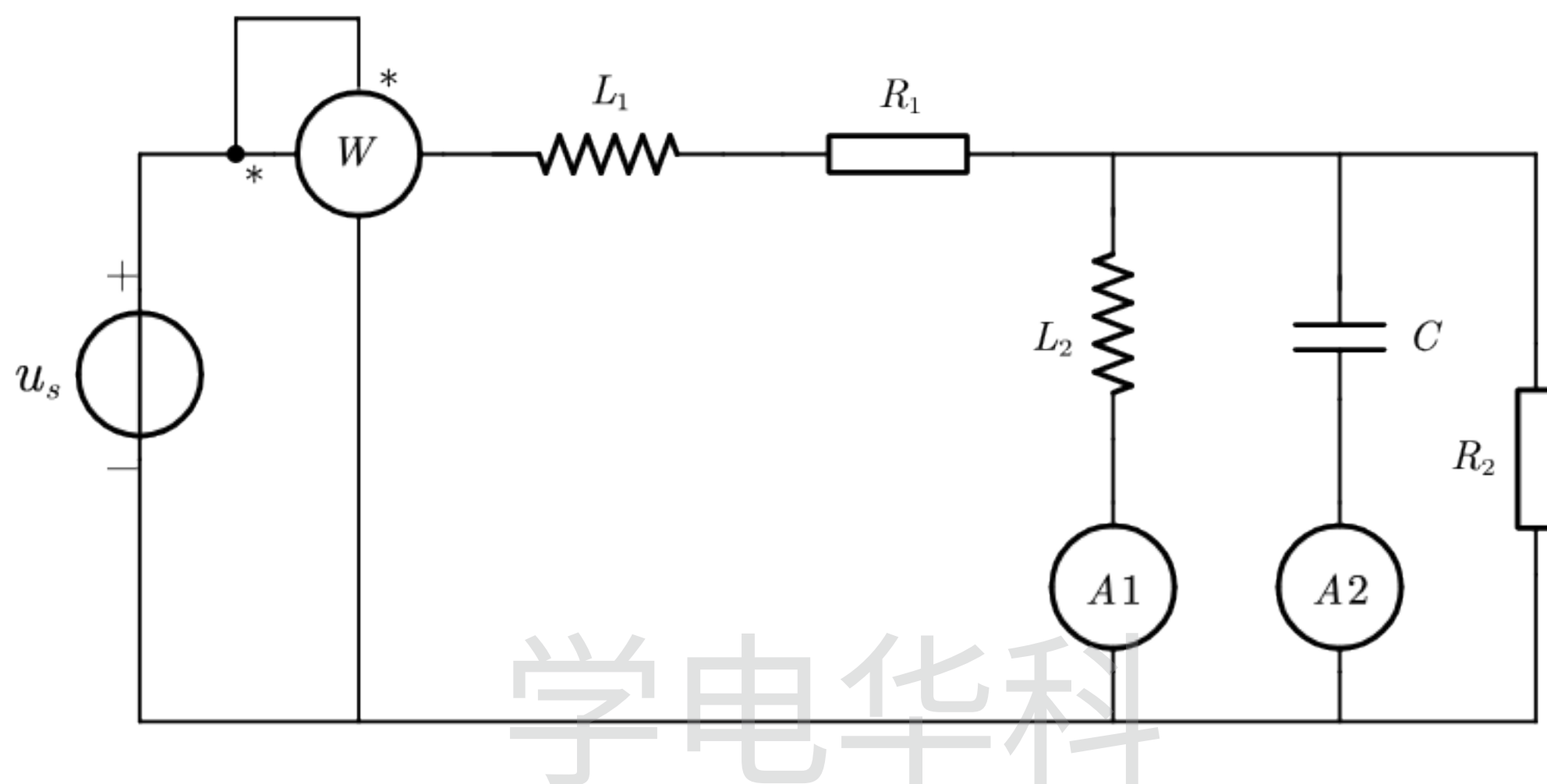
$$\text{故 } i(t) = (i(0_+) - i(\infty))e^{-\frac{t}{\tau}} = -\frac{16}{3}e^{-0.5t}A$$



【考点延伸】《考试宝典》

专题 8 题型 1 动态电路的暂态过程分析 题型 3 一阶电路的响应

六、 (10 分)图示正弦稳态电路中,已知电压源 $u_s=40\sqrt{2}\cos(\omega t-30^\circ)\text{V}$, 电流表 A1 和 A2 读数相等,都是 1A, $R_1=R_2=2\Omega$, 功率表读数为 100W, $L_1=0.1\text{H}$, 求 L_2 和 C 。



【解析】：

由于 A_1 和 A_2 读数相同, L_2 和 C 两端电压相同,
故 $X_{L_2} = X_C$, 故 L_2 与 C 发生并联谐振, 对外等效为开路,

$$X_{L_1} = R_1 + R_2 \tan 60^\circ = 4\sqrt{3} = \omega L_1 \Rightarrow \omega = 40\sqrt{3}$$

$$\begin{cases} P = I^2 (R_1 + R_2) \\ R_1 = R_2 = 2\Omega \\ P = u_s \cdot I \cdot \cos \varphi \\ u_s = 40 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I = 5\text{A} \\ \varphi = 60^\circ \end{cases}$$

$$L_2 = \frac{U_{R_2}}{\omega I_{A_1}} = \frac{I \cdot R_2}{\omega I_{A_1}} = \frac{5 \times 2}{40\sqrt{3} \times 1} = 0.144H$$

$$C = \frac{I_C}{\omega U_C} = \frac{I_C}{\omega U_{R_2}} = \frac{1}{40\sqrt{3} \times 10} = 1.44mF$$

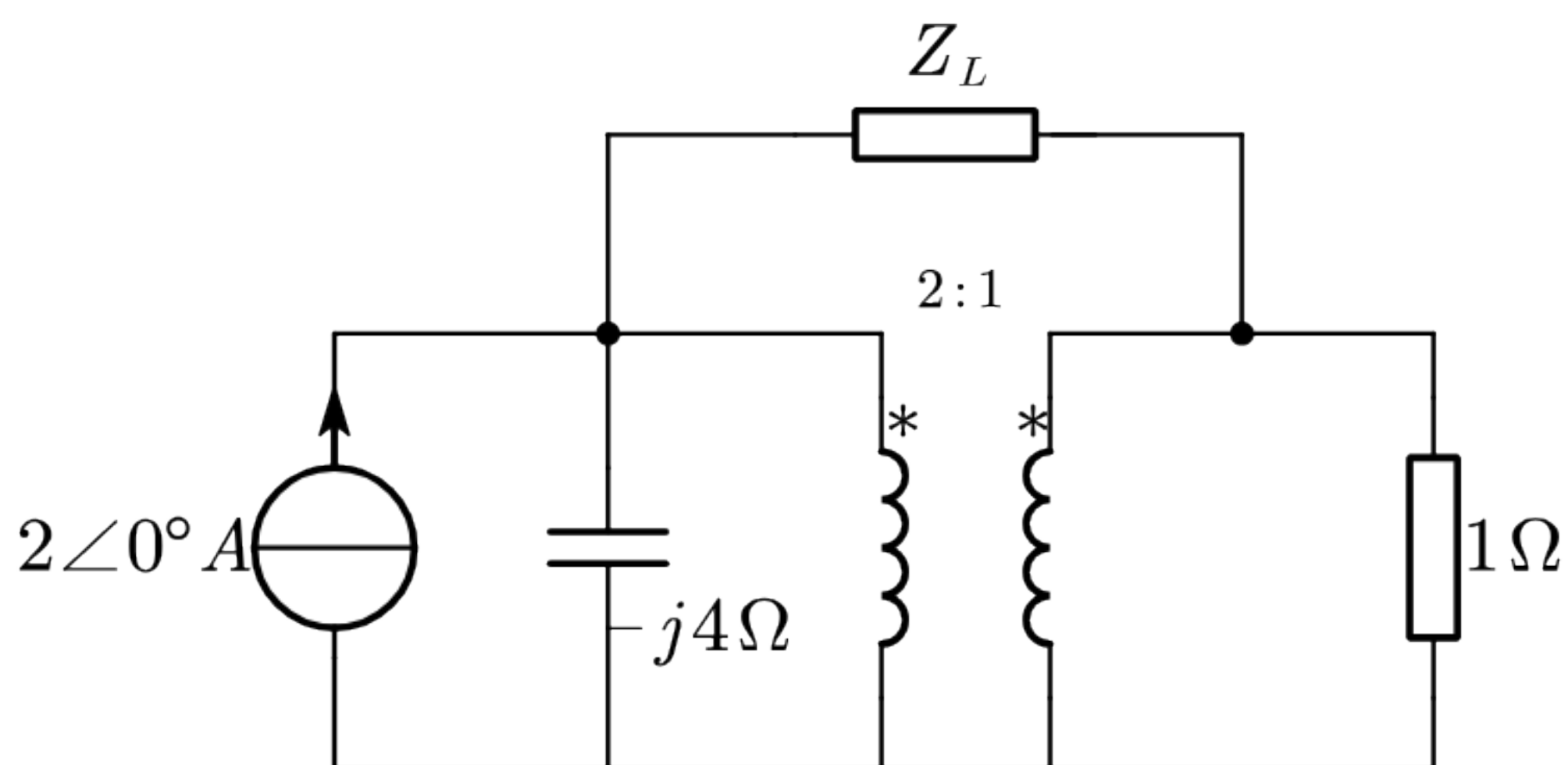
【考点延伸】《考试宝典》

专题 5 题型 1 相量的应用 题型 2 正弦稳态分析 题型 3 正弦稳态电路的功率

专题 6 题型 1 谐振电路

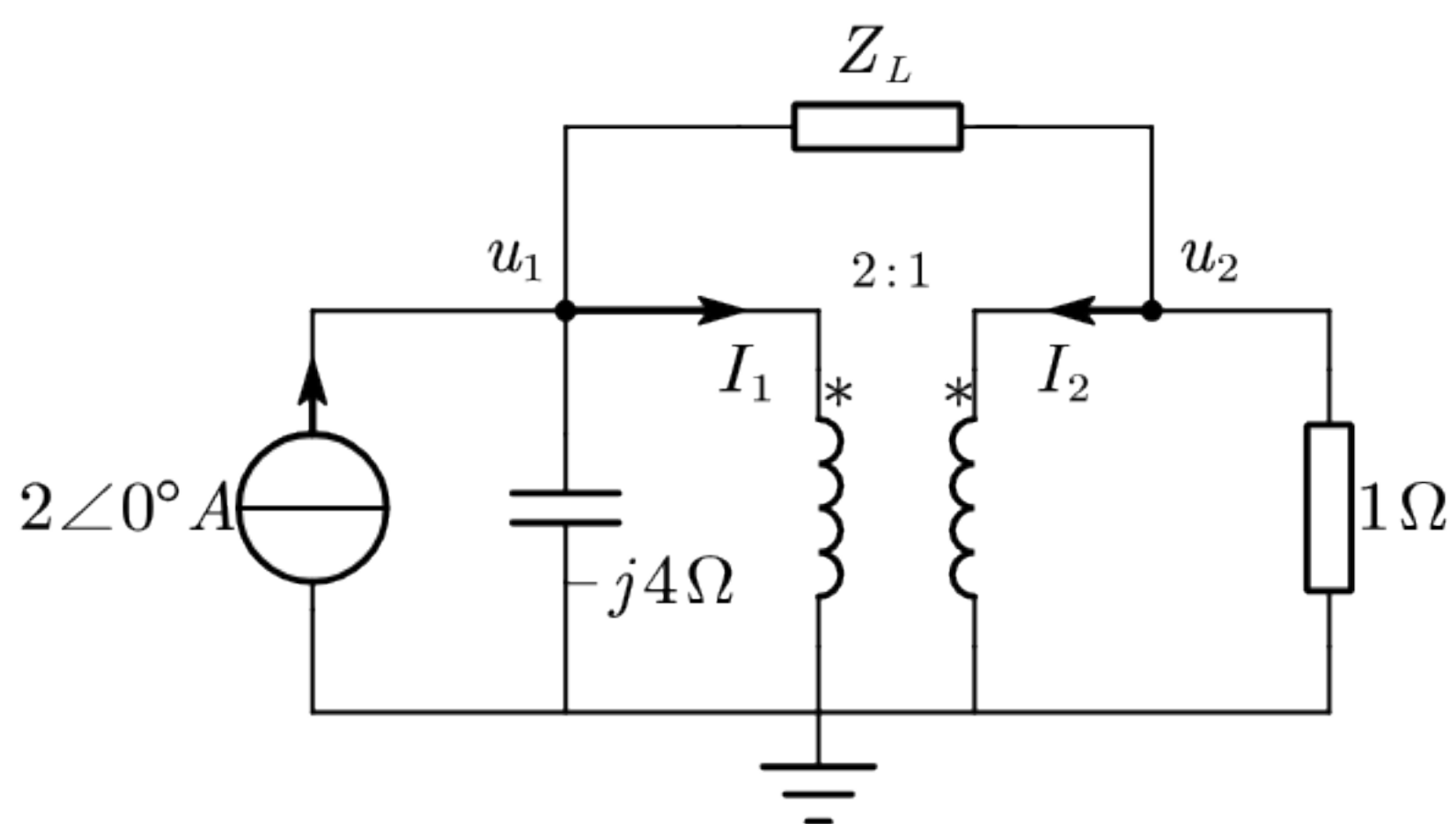
学电华科

七、(10 分)如图所示正弦稳态电路中,负载阻抗 Z_L 可任意调节,求负载 Z_L 为何值时可获得最大功率?最大功率为多少?



【解析】：

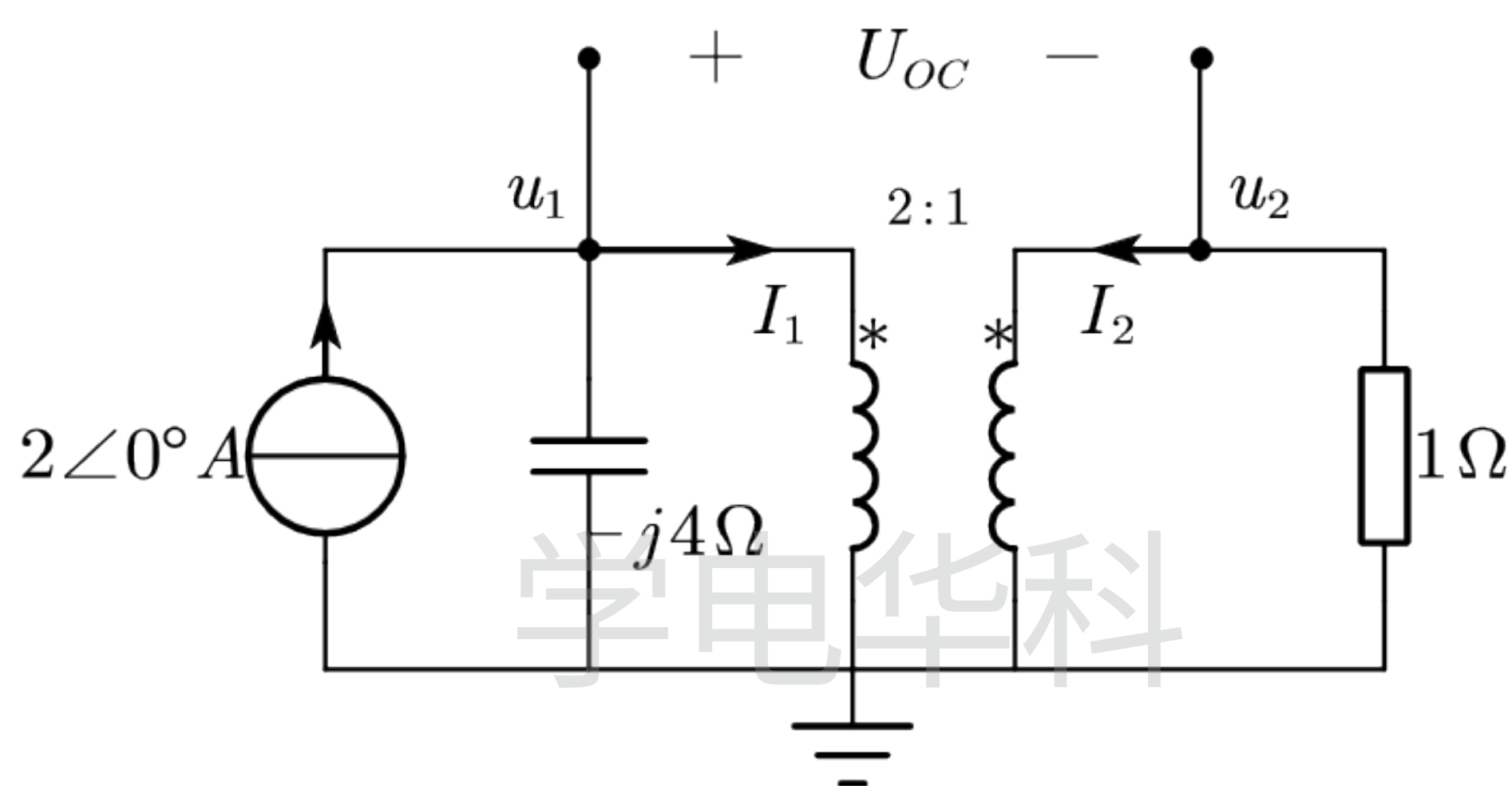
学电华科



1. 求开路电压 U_{oc} :

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = 2 \angle 0^\circ \times (-j4//4) = 4\sqrt{2} \angle -45^\circ \\ \dot{U}_2 = \frac{1}{2} \dot{U}_1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \dot{U}_{oc} = \dot{U}_1 - \dot{U}_2 = 2\sqrt{2} \angle -45^\circ$$



2. 求短路电流 I_{sc} :

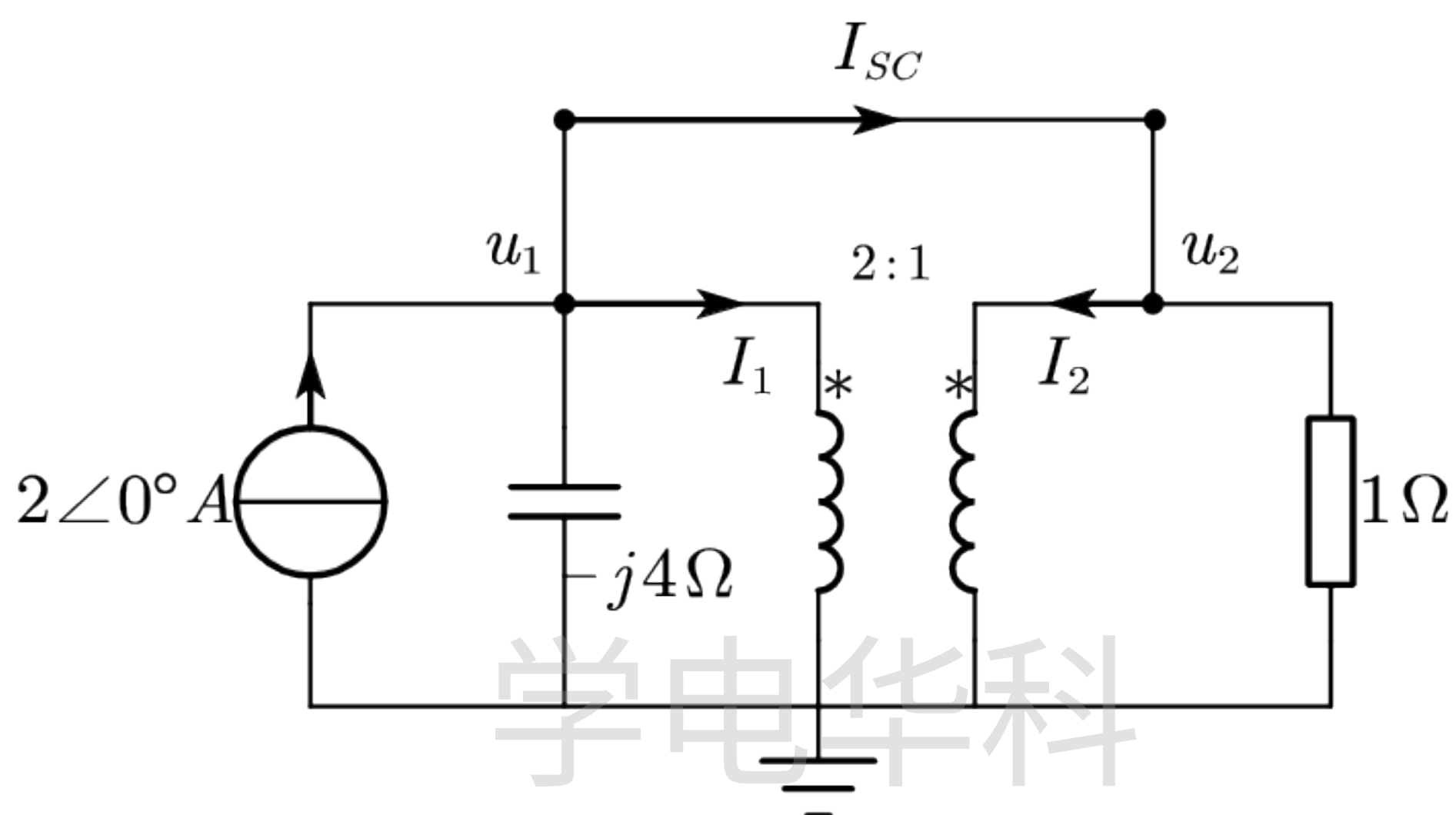
$$\begin{cases} \dot{I}_{sc} + \dot{I}_1 = 2 \angle 0^\circ \\ \dot{U}_1 = \dot{U}_2 = 0 \\ \dot{I}_{sc} = \dot{I}_2 = -2\dot{I}_1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \dot{I}_{sc} = 4 \angle 0^\circ$$

$$Z_{eq} = \frac{\dot{U}_{oc}}{\dot{I}_{sc}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \angle -45^\circ$$

由最大功率定理可知: $Z_L = \frac{\sqrt{2}}{2} \angle 45^\circ$

$$\Rightarrow P_{max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_L} = 4w$$



【考点延伸】《考试宝典》

专题 2 题型 1 戴维南及诺顿等效电路

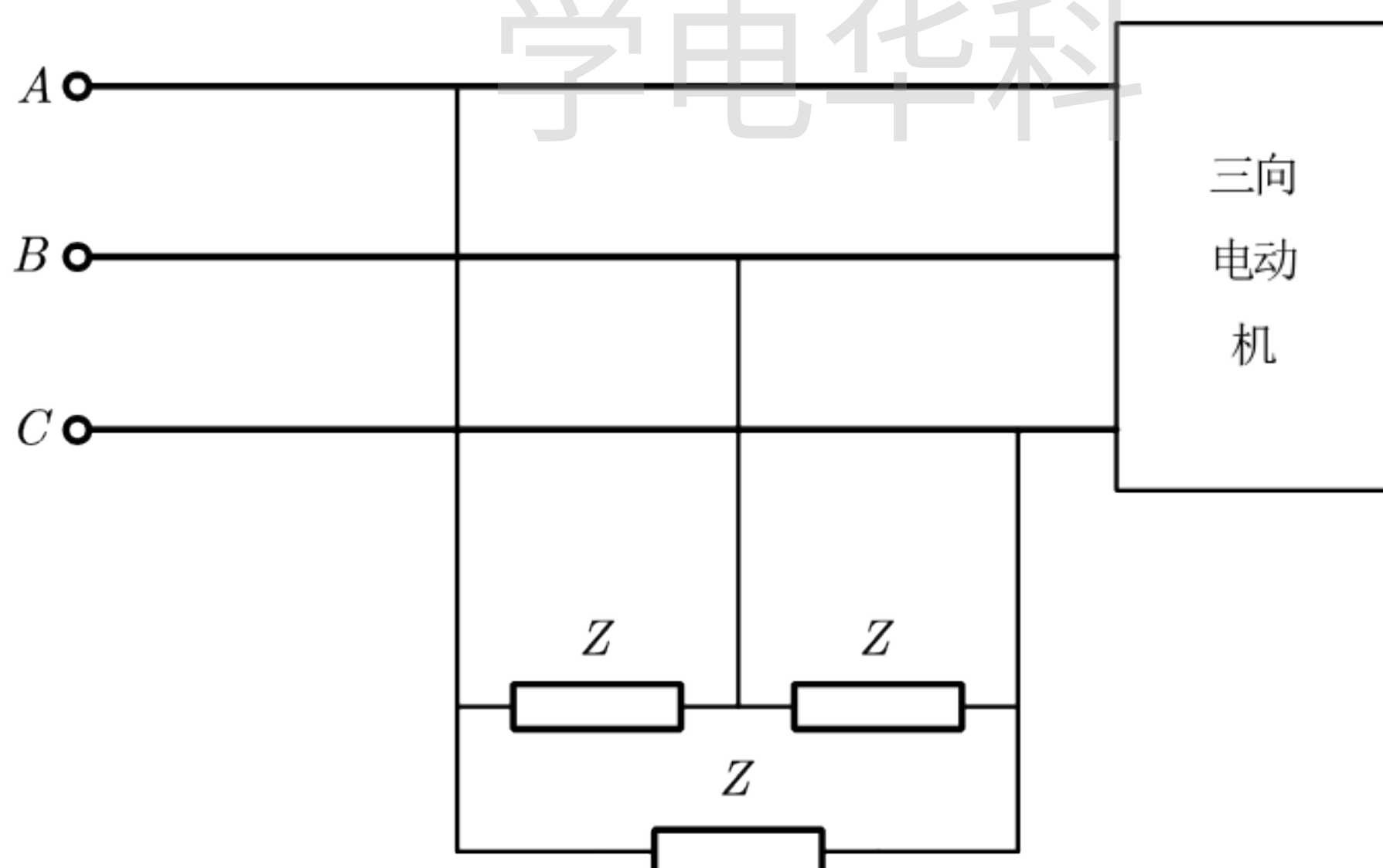
专题 5 题型 2 正弦稳态分析 题型 3 正弦稳态电路的功率

专题 6 题型 3 含变压器的电路计算

八、(10 分)图示对称三相电路中,三相电源线电压 380V,电动机负载三相总功率 $P=1.7\text{kW}$,功率因数 0.8(滞后),对称三相负载 $Z=(50+j80)\Omega$ 。

(1)求三相电源发出的有功功率和无功功率;

(2)为使电源端功率因数提高到 0.9,拟在负载处再并联一组 Y 形连接的电容,求所需电容的大小。



【解析】：

三向电动机:

$$P = 1700w, \varphi = 0.8 (\text{滞后})$$

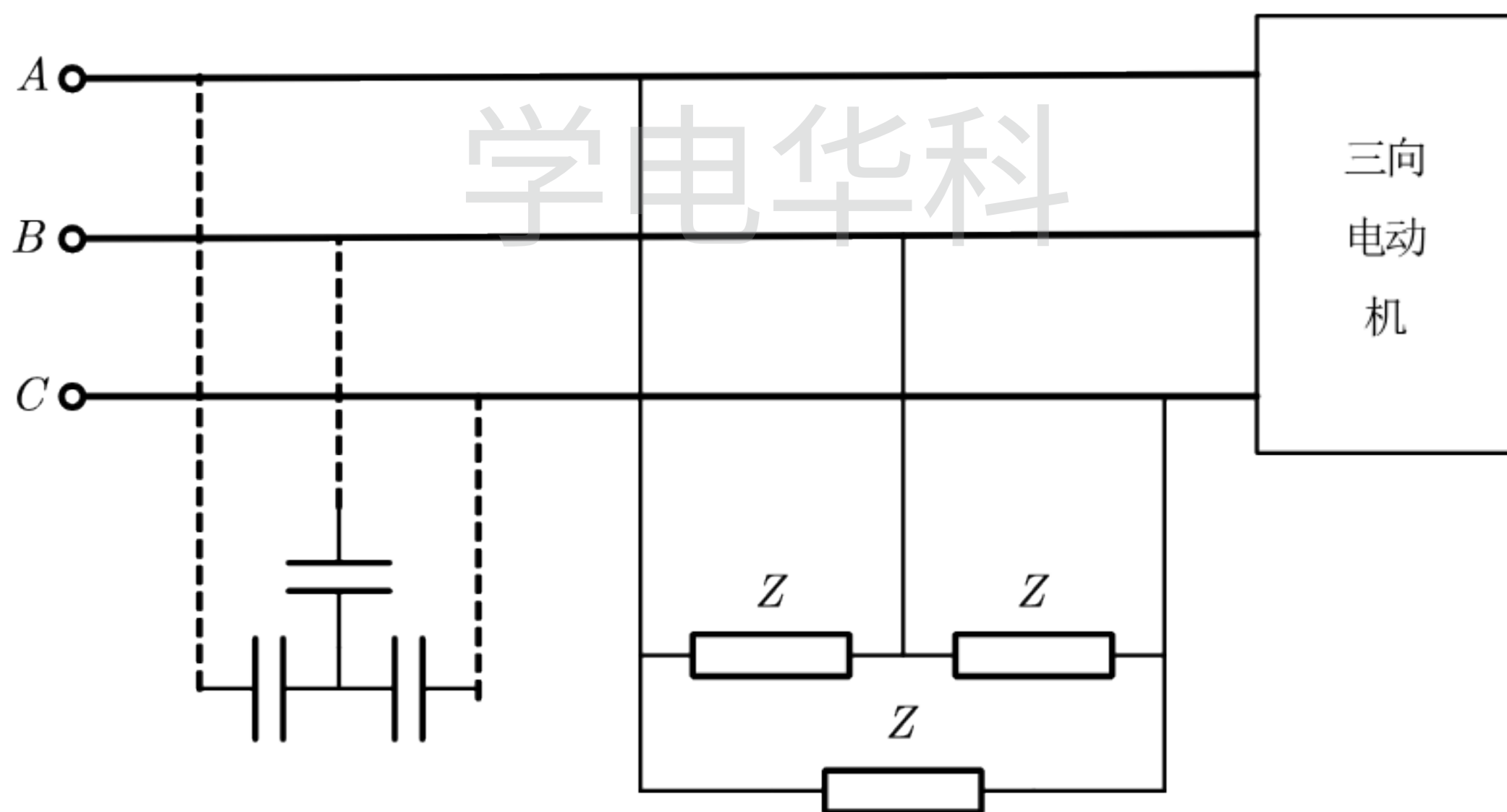
$$\Rightarrow Q = P \times \frac{3}{4} = 1275Var$$

$$\text{三向负载: } Z = 94.34 \angle 58^\circ$$

$$P_z = \frac{380^2}{94.34} \times \cos 58^\circ \times 3 = 2433.3w$$

$$Q_z = P_z \times \frac{80}{50} = 3893.3Var$$

$$P_{\text{总}} = P + P_z = 4133.3w, Q_{\text{总}} = Q + Q_z = 5168.3w$$



并联电容后, $P_{\text{总}}$ 不变, $Q_{\text{总}}$ 减小:

$$Q_c = Q_{\text{总}} - Q'_{\text{总}} = Q - P_{\text{总}} \times \frac{\sqrt{19}}{9} = 3166Var$$

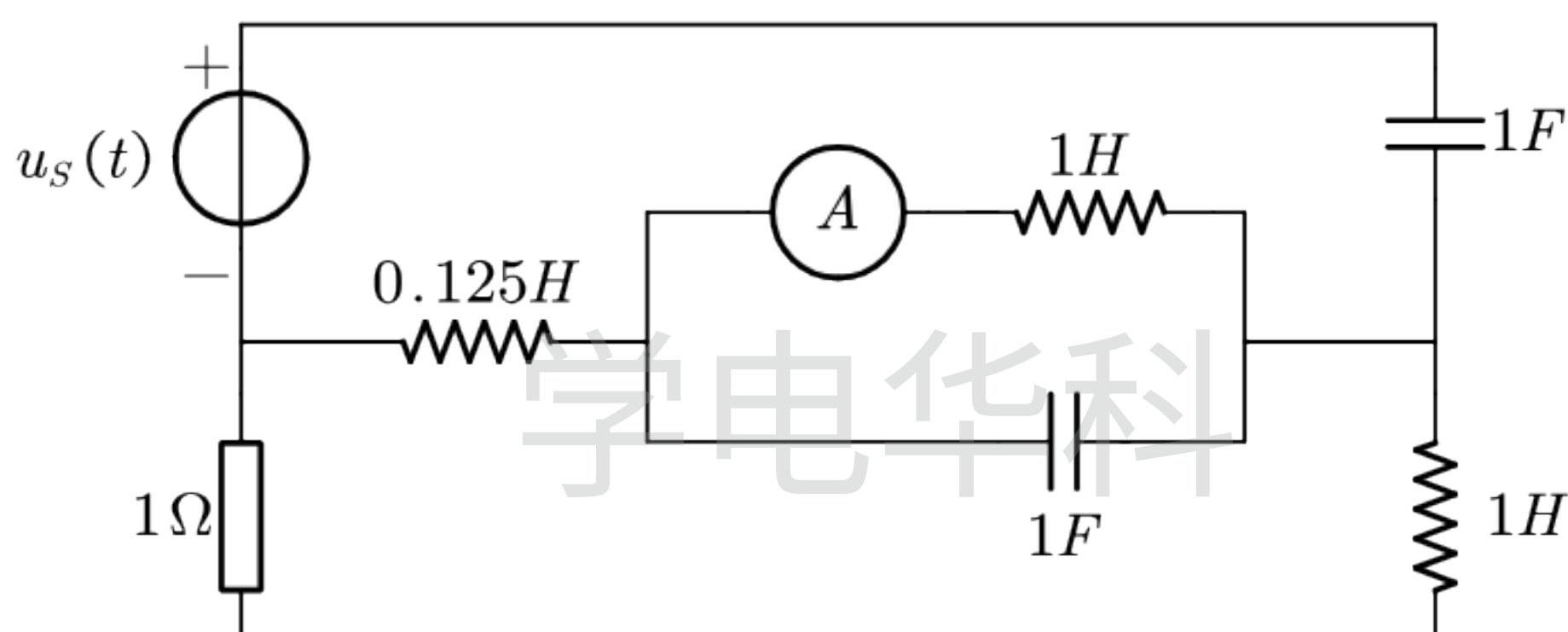
$$C = \frac{Q_c}{3\omega u^2} = \frac{3166}{3 \times 2\pi \times 50 \times 220^2} = 70\mu F$$

【考点延伸】《考试宝典》

专题 5 题型 3 正弦稳态电路的功率

专题 7 题型 1 三相电路分析

九、(10分) 图示电路中, $u_s(t) = \left(\cos t - \frac{8}{3} \cos 3t \right) V$ 。求电流表的读数。



【解析】：

$\omega = 1$ 时, $X_L = X_C = 1$, $1H$ 与 $1F$ 发生并联谐振, 对外等效于开路

$$u_s = \frac{\sqrt{2}}{2} \angle 0^\circ, R_{eq} = 1\Omega \Rightarrow I = \frac{\sqrt{2}}{2} \angle 0^\circ A$$

$$\text{中间支路 } u = u_s - Z_C \times I = \frac{\sqrt{2}}{2} \angle 0^\circ - 1 \angle -90^\circ \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 1 \angle 45^\circ$$

$$I_L^{(1)} = \frac{u}{Z_L} = 1 \angle -45^\circ$$

$\omega = 3$ 时, 中间支路发生串联谐振, 对外等效于短路

$$u_s = \frac{8}{3} \angle 0^\circ, Z_{eq} = 1 \angle -90^\circ \Rightarrow I = \frac{8}{3} \angle 90^\circ A$$

$$\text{中间支路并联部分: } u = u_s - Z_C \times I - Z_L \times I = -1 \angle 0^\circ$$

$$I_L^{(3)} = \frac{u}{Z_L} = 1 \angle 90^\circ$$

$$I = I_L^{(1)} + I_L^{(3)} = \sqrt{2} \angle 45^\circ$$

$\therefore$ 电流表读数为 $1.41 A$

【考点延伸】《考试宝典》

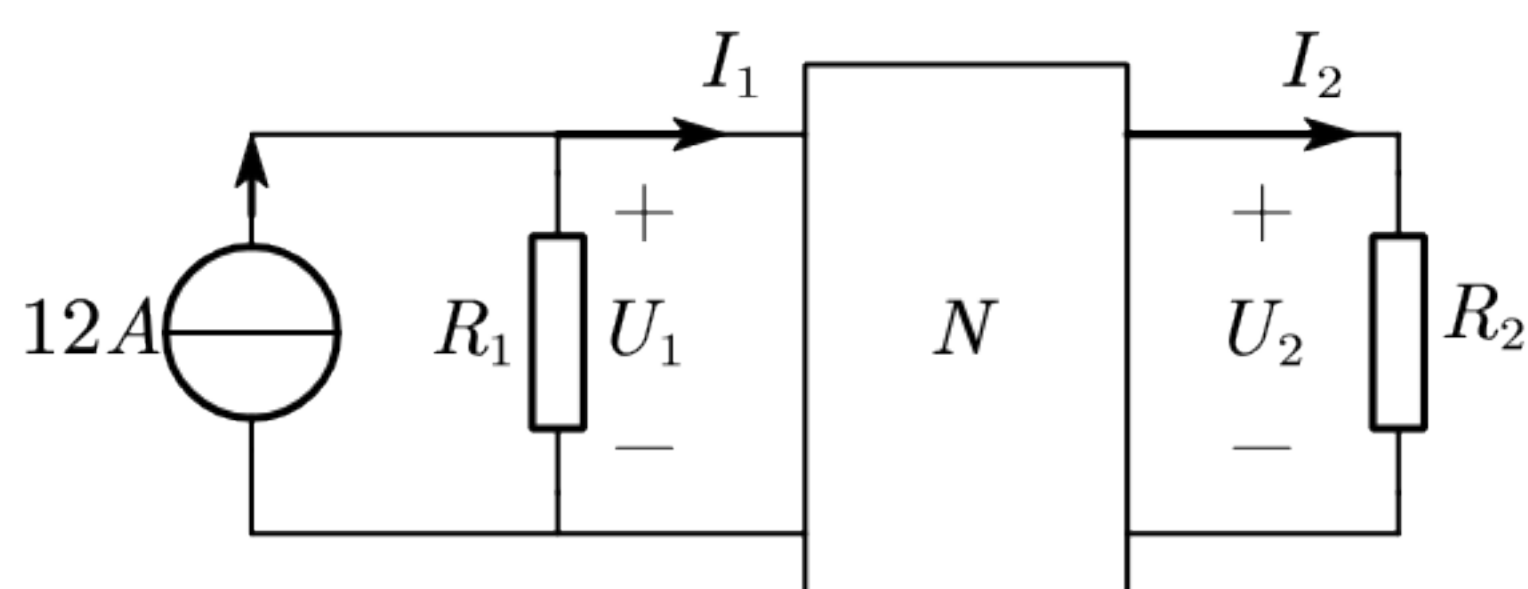
专题 5 题型 2 正弦稳态分析

专题 6 题型 1 谐振电路

学电华科

十、(10 分)如图所示电路中, N 为线性电阻元件组成的对称二端口网络, $R_1=1/3\Omega$, R_2 可调。

已知当 $R_2=1/3\Omega$ 时, $U_1=2V$, $I_2=1.5A$,求当 $R_2=0$ 时, U_1 和 I_2 的值。



【解析】：

由于 N 为对称二端口网络，故 N 的 Z 矩阵为 $\begin{bmatrix} A & B \\ B & A \end{bmatrix}$ 的形式

$$\begin{cases} u_1 = AI_1 - BI_2 \\ u_2 = BI_1 - AI_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2 = 6A - 1.5B \\ 0.5 = 6B - 1.5A \end{cases}$$

$$\Rightarrow A = \frac{17}{45}, B = \frac{8}{45}$$

$$\text{当 } R=0 \text{ 时, } \begin{cases} u_1 = \frac{17}{45}I_1 - \frac{8}{45}I_2 \\ u_2 = \frac{8}{45}I_1 - \frac{17}{45}I_2 \end{cases}, \text{其中 } u_2 = 0, I_1 = 12 - 3u_1$$

带入解得: $u_1=1.875V$, $I_1=6.375A$, $I_2=3A$

【考点延伸】《考试宝典》

专题 9 题型 1Z 参数和 Y 参数求解